

► **Exercice n°4 Appartenance, inclusion**

1. Compléter par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: a) $-7 \dots \mathbb{N}$; b) $\frac{3}{5} \dots \mathbb{D}$; c) $\mathbb{Z} \dots \mathbb{Q}$;
d) $\sqrt{16} \dots \mathbb{N}$; e) $0 \dots \mathbb{N}$; f) $\frac{1}{3} \dots \mathbb{D}$.
2. Écrire la liste des éléments de chaque ensemble : A , les entiers relatifs x tels que $-3 < x \leq 2$; B , les entiers relatifs x tels que $x^2 = 9$; C , les entiers naturels x tels que $x^2 = 9$.

Correction.

1. Entre un nombre et un ensemble, on écrit $\in$ ou $\notin$; entre deux ensembles, $\subset$.

a) -7 est négatif : $-7 \notin \mathbb{N}$.

b) On cherche une fraction de dénominateur 10 :

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} &= \frac{3 \times 2}{5 \times 2} \\ &= \frac{6}{10} \\ &= 0,6\end{aligned}$$

Écriture décimale finie : $\frac{3}{5} \in \mathbb{D}$.

c) Tout entier relatif a s'écrit $\frac{a}{1}$, quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul : $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

d) $\sqrt{16} = 4$ car $4 \geq 0$ et $4^2 = 16$: entier positif, $\sqrt{16} \in \mathbb{N}$.

e) 0 est un entier positif : $0 \in \mathbb{N}$.

f) $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal (démonstration du cours) : $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

2. On liste les entiers qui vérifient la condition, en vérifiant les cas limites.

- -3 est exclu ($-3 < x$), 2 est compris ($x \leq 2$) : $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.
- $3^2 = 9$ et $(-3)^2 = 9$: $B = \{-3; 3\}$. Attention : -3 est un entier relatif, il ne faut pas l'oublier.
- $3^2 = 9$; $(-3)^2 = 9$ aussi, mais -3 n'est pas un entier naturel : $C = \{3\}$.